**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**
**KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT THÔNG TIN**

# MÔN QUẢN LÝ THÔNG TIN
# BÀI TẬP THỰC HÀNH 3

**GVHD:** ThS. Tạ Thu Thủy

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mai Trinh - 21522718

□□ Tp. Hồ Chí Minh, 04/2024 □□

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

*Thủ Đức, ngày 05 tháng 04 năm 2024*

**Người nhận xét**

*(Ký tên và ghi rõ họ tên)*

MỤC LỤC

**A. STORED PROCEDUREDS VỚI THAM SỐ VÀO.....5**

1)Tham số vào là MSGV, TENGV, SODT, DIACHI, MSHH, NAMHH. Trước khi insert dữ liệu cần kiểm tra MSHH đã tồn tại trong table HOCHAM chưa, nếu chưa thì trả về giá trị 0..... 5

2) Tham số vào là MSGV, TENGV, SODT, DIACHI, MSHH, NAMHH. Trước khi insert dữ liệu cần kiểm tra MSGV trong table GIAOVIEN có trùng không, nếu trùng thì trả về giá trị 0..... 5

3) Giống (1) và (2) kiểm tra xem MSGV có trùng không? MSHH có tồn tại chưa? Nếu MSGV trùng thì trả về 0. Nếu MSHH chưa tồn tại trả về 1, ngược lại cho insert dữ liệu....6

4) Đưa vào MSDT cũ, TENDT mới. Hãy cập nhật tên đề tài mới với mã đề tài cũ không đổi nếu không tìm thấy trả về 0, ngược lại cập nhật và trả về 1..... 6

5) Tham số đưa vào MSSV, TENSV mới, DIACHI mới dùng để cập nhật sinh viên trên, nếu không tìm thấy trả về 0, ngược lại cập nhật và trả về 1..... 7

**B. STORED PROCEDUREDS VỚI THAM SỐ VÀO VÀ RA..... 8**

1) Đưa vào TENHV trả ra: Số GV thỏa học vị, nếu không tìm thấy trả về 0..... 8

2) Đưa vào MSDT cho biết: Điểm trung bình của đề tài, nếu không tìm thấy trả về 0..... 9

3)..... 9

a) Đưa vào TENGV trả ra: SDT của giáo viên đó, nếu không tìm thấy trả về 0. Nếu trùng tên thì có báo lỗi không? Tại sao?..... 9

b) Làm sao để hiện thông báo có bao nhiêu giáo viên trùng tên và trả về các SDT..... 10

4. Đưa vào MSHD cho biết: Điểm trung bình các đề tài của hội đồng đó..... 10

5*)..... 11

a) Đưa vào TENGV cho biết: Số đề tài hướng dẫn, số đề tài phản biện do giáo viên đó phụ trách. Nếu trùng tên thì có báo lỗi không ?..... 11

b) Hàm đếm tất cả các đề tài của những giáo viên trùng tên đó?..... 12

**C. TRIGGER.....12**

1) Tạo Trigger thỏa mãn điều kiện khi xóa một đề tài sẽ xóa các thông tin liên quan..... 12

2) Tạo Trigger thỏa mãn ràng buộc là một hội đồng không quá 10 đề tài. Dùng “Group by” có được không? Giải thích..... 13

3) Tạo Trigger thỏa mãn ràng buộc là một đề tài không quá 3 sinh viên. Dùng “Group by” có được không? Giải thích..... 14

4) Tạo Trigger thỏa mãn ràng buộc là một giáo viên muốn có học hàm PGS phải là tiến sĩ. 14

**D. FUNCTION..... 15**

1) Viết hàm tính điểm trung bình của một đề tài. Giá trị trả về là điểm trung bình ứng với mã số đề tài nhập vào..... 15

2) Trả về kết quả của đề tài theo MSDT nhập vào. Kết quả là DAT nếu như điểm trung bình từ 5 trở lên, và KHONGDAT nếu như điểm trung bình dưới 5..... 15

3*) Đưa vào MSDT, trả về mã số và họ tên của các sinh viên thực hiện đề tài.....16

**E. CURSOR.....16**

1) Viết Cursor tính điểm trung bình cho từng đề tài. Sau đó lưu kết quả vào bảng DETAI_DIEM.....16

2) Gom các bước xử lý của Cursor ở câu 1 vào một Stored Procedure.....17

3*) Tạo thêm cột XEPLOAI có kiểu là NVARCCHAR(20) trong bảng DETAI_DIEM, viết Cursor cập nhật kết quả xếp loại cho mỗi đề tài như sau:.....17

# Bài tập thực hành môn Quản lý thông tin tuần 3

## A. STORED PROCEDUREDS VỚI THAM SỐ VÀO

**1)Tham số vào là MSGV, TENGV, SODT, DIACHI, MSHH, NAMHH. Trước khi insert dữ liệu cần kiểm tra MSHH đã tồn tại trong table HOCHAM chưa, nếu chưa thì trả về giá trị 0.**

- Đoạn code:

```sql
CREATE PROCEDURE insertGV @MSGV int, @tengv nvarchar(30), @sodt varchar(10), @DIACHI nvarchar(50), @MSHH int, @NAMHH smalldatetime
AS
    IF NOT EXISTS (SELECT MSHH FROM HOCHAM WHERE MSHH = @MSHH)
    BEGIN
        PRINT N'Mã học hàm không hợp lệ!';
        RETURN 0
    END
    ELSE
    BEGIN
        INSERT INTO GIAOVIEN (MSGV, TENGV, DIACHI, SODT, MSHH, NAMHH) VALUES (@MSGV, @tengv, @DIACHI, @sodt, @MSHH, @NAMHH);
        PRINT N'Thêm giáo viên thành công!';
    END;
```

- Kết quả:

1. Mã học hàm không hợp lệ

```sql
EXEC insertGV  '00201', N'Nguyễn Trinh', N'Hải Phòng', '35353535', 10, '2000-01-01';
```

```
Messages
Mã học hàm không hợp lệ!
```

2. Đủ điều kiện để insert

```sql
EXEC insertGV  '00210', N'Nguyễn Trinh', N'Hải Phòng', '35353535', 1, '2000-01-01';
```

```
Messages
(1 row affected)
Thêm giáo viên thành công!
```

**2) Tham số vào là MSGV, TENGV, SODT, DIACHI, MSHH, NAMHH. Trước khi insert dữ liệu cần kiểm tra MSGV trong table GIAOVIEN có trùng không, nếu trùng thì trả về giá trị 0.**

- Đoạn code:

```sql
CREATE PROCEDURE insertGV01 @MSGV int, @tengv nvarchar(30), @sodt varchar(10), @DIACHI nvarchar(50), @MSHH int, @NAMHH smalldatetime
AS
    IF EXISTS (SELECT MSGV FROM GIAOVIEN WHERE MSGV = @MSGV)
    BEGIN
        PRINT N'Mã số giáo viên đã tồn tại!';
        RETURN 0
    END
    ELSE
    BEGIN
        INSERT INTO GIAOVIEN (MSGV, TENGV, DIACHI, SODT, MSHH, NAMHH) VALUES (@MSGV, @tengv, @DIACHI, @sodt, @MSHH, @NAMHH);
        PRINT N'Thêm giáo viên thành công!';
    END;
```

- Kết quả:

1. MSGV đã tồn tại

```sql
EXEC insertGV01  '00201', N'Nguyễn Trinh', N'Hải Phòng', '35353535', 1, '2000-01-01';
```

```
Messages
Mã số giáo viên đã tồn tại!
```

2. Đủ điều kiện để insert

```
EXEC insertGV01  '00207', N'Nguyễn Trinh', N'Hải Phòng', '35353535', 1, '2000-01-01';
```

82 %

Messages

```
(1 row affected)
Thêm giáo viên thành công!
```

**3) Giống (1) và (2) kiểm tra xem MSGV có trùng không? MSHH có tồn tại chưa? Nếu MSGV trùng thì trả về 0. Nếu MSHH chưa tồn tại trả về 1, ngược lại cho insert dữ liệu.**

- Đoạn code:

```
CREATE PROCEDURE insertGV02 @MSGV int, @tengv nvarchar(30), @sodt varchar(10), @DIACHI nvarchar(50), @MSHH int, @NAMHH smalldatetime
AS
    IF EXISTS (SELECT MSGV FROM GIAOVIEN WHERE MSGV = @MSGV)
    BEGIN
        PRINT N'Mã số giáo viên đã tồn tại!';
        RETURN 0
    END
    ELSE IF NOT EXISTS (SELECT MSHH FROM HOCHAM WHERE MSHH = @MSHH)
    BEGIN
        PRINT N'Mã học hàm chưa tồn tại!';
        RETURN 1
    END
    ELSE
    BEGIN
        INSERT INTO GIAOVIEN (MSGV, TENGV, DIACHI, SODT, MSHH, NAMHH) VALUES (@MSGV, @tengv, @DIACHI, @sodt, @MSHH, @NAMHH);
        PRINT N'Thêm giáo viên thành công!';
    END;
```

- Kết quả:

1. Thông tin giáo viên đã tồn tại

```
EXEC insertGV02  '00201', N'Nguyễn Trinh', N'Hải Phòng', '35353535', 10, '2000-01-01';
```

32 %

Messages

```
Mã số giáo viên đã tồn tại!
```

2. Mã học hàm không hợp lệ

```
EXEC insertGV02  '00211', N'Nguyễn Trinh', N'Hải Phòng', '35353535', 10, '2000-01-01';
```

32 %

Messages

```
Mã học hàm chưa tồn tại!
```

3. Đủ điều kiện để insert

```
EXEC insertGV02  '00211', N'Nguyễn Trinh', N'Hải Phòng', '35353535', 1, '2000-01-01';
```

2 %

Messages

```
(1 row affected)
Thêm giáo viên thành công!
```

**4) Đưa vào MSDT cũ, TENDT mới. Hãy cập nhật tên đề tài mới với mã đề tài cũ không đổi nếu không tìm thấy trả về 0, ngược lại cập nhật và trả về 1.**

- Đoạn code:

```sql
CREATE PROCEDURE updateDT @msdt char(6), @TENDT nvarchar(30)
AS
    IF NOT EXISTS (SELECT MSDT FROM DETAI WHERE MSDT = @msdt)
    BEGIN
        PRINT N'Mã số đề tài chưa tồn tại!';
        RETURN 0
    END
    ELSE
    BEGIN
        UPDATE DETAI
        SET TENDT = @TENDT
        WHERE MSDT = @msdt;
        PRINT N'Đã cập nhật tên đề tài của đề tài có mã số ' + @msdt;
        RETURN 1
    END;
```

- Kết quả:

1. Mã số đề tài chưa tồn tại

```sql
EXEC updateDT  '97010', N'Quản lý phòng giáo vụ';
```

32 %

Messages

```
Mã số đề tài chưa tồn tại!
```

2. Đủ điều kiện để cập nhật tên đề tài

```sql
EXEC updateDT  '97001', N'Quản lý phòng giáo vụ';
```

2 %

Messages

```
(1 row affected)
Đã cập nhật tên đề tài của đề tài có mã số 97001
```

**5) Tham số đưa vào MSSV, TENSV mới, DIACHI mới dùng để cập nhật sinh viên trên, nếu không tìm thấy trả về 0, ngược lại cập nhật và trả về 1.**

- Đoạn code:

```sql
CREATE PROCEDURE updateSV @MSSV int, @TENSV nvarchar(30), @DIACHI nvarchar(50)
AS
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT MSSV FROM SINHVIEN WHERE MSSV = @MSSV)
    BEGIN
        PRINT N'Mã số sinh viên chưa tồn tại!';
        RETURN 0;
    END
    ELSE
    BEGIN
        UPDATE SINHVIEN
        SET TENSV = @TENSV, DIACHI = @DIACHI
        WHERE MSSV = @MSSV;

        PRINT N'Đã cập nhật tên và địa chỉ mới của sinh viên có mã số ' + CAST(@MSSV AS nvarchar(10));
        RETURN 1;
    END
END;
```

- Kết quả:

1. Mã số sinh viên chưa tồn tại

```
EXEC updateSV '13520100', N'Nguyễn Thị Mai Trinh', N'Quận 12';
```

```
Messages
Mã số sinh viên chưa tồn tại!
```

2. Đủ điền kiện để cập nhật tên và địa chỉ cho sinh viên

```
EXEC updateSV 13520001, N'Nguyễn Thị Mai Trinh', N'Quận 12';
```

```
Messages
(1 row affected)
Đã cập nhật tên và địa chỉ mới của sinh viên có mã số 13520001
```

## B. STORED PROCEDUREDS VỚI THAM SỐ VÀO VÀ RA

**1) Đưa vào TENHV trả ra: Số GV thỏa học vị, nếu không tìm thấy trả về 0.**

- Đoạn code:

```
CREATE PROC PROC_B1 @tenhv NVARCHAR(20), @soluonggv INT OUTPUT
AS
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT * FROM HOCVI WHERE TENHV = @tenhv)
        BEGIN
            SELECT @soluonggv = COUNT(*)
            FROM HOCVI, GV_HV_CN
            WHERE HOCVI.MSHV = GV_HV_CN.MSHV AND TENHV = @tenhv
        END
    ELSE
        BEGIN
            PRINT N'Tên học vị không tồn tại!'
            SET @soluonggv = 0
        END
END
```

- Kết quả:

1. Tên học vị tồn tại

```
DECLARE @tenhv NVARCHAR(20), @soluonggv INT
SET @tenhv = N'Cử nhân'
EXEC PROC_B1 @tenhv, @soluonggv OUTPUT
PRINT N'Số giáo viên có học vị ' + @tenhv + N' là: ' + CAST(@soluonggv AS NVARCHAR)
```

```
Messages
Số giáo viên có học vị Cử nhân là: 2
```

2. Tên học vị không tồn tại

```
DECLARE @tenhv NVARCHAR(20), @soluonggv INT
SET @tenhv = N'Giáo sư'
EXEC PROC_B1 @tenhv, @soluonggv OUTPUT
PRINT N'Số giáo viên có học vị ' + @tenhv + N' là: ' + CAST(@soluonggv AS NVARCHAR)
```

```
Messages
Tên học vị không tồn tại!
Số giáo viên có học vị Giáo sư là: 0
```

**2) Đưa vào MSDT cho biết: Điểm trung bình của đề tài, nếu không tìm thấy trả về 0.**

- Đoạn code:

```
CREATE PROC PROC_B2 @msdt CHAR(6), @diemtb FLOAT OUTPUT
AS
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT * FROM DETAI WHERE MSDT = @msdt)
        BEGIN
            SELECT @diemtb = (G1.DIEM + G2.DIEM + G3.DIEM)/3
            FROM GV_HDDT G1, GV_PBDT G2, GV_UVDT G3
            WHERE G1.MSDT = G2.MSDT AND G2.MSDT = G3.MSDT
        END
    ELSE
        BEGIN
            PRINT N'Mã số đề tài không tồn tại!'
            SET @diemtb = 0
        END
END
```

- Kết quả:

1. Mã số đề tài tồn tại

```
DECLARE @msdt CHAR(6), @diemtb FLOAT
SET @msdt = 97001
EXEC PROC_B2 @msdt, @diemtb OUTPUT
PRINT N'Điểm trung bình của đề tài ' + @msdt + N'là: ' + CAST(@diemtb AS NVARCHAR)
```

```
Messages
Điểm trung bình của đề tài 97001 là: 8.33333
```

2. Mã số đề tài không tồn tại

```
DECLARE @msdt CHAR(6), @diemtb FLOAT
SET @msdt = 97009
EXEC PROC_B2 @msdt, @diemtb OUTPUT
PRINT N'Điểm trung bình của đề tài ' + @msdt + N'là: ' + CAST(@diemtb AS NVARCHAR)
```

```
Messages
Mã số đề tài không tồn tại!
Điểm trung bình của đề tài 97009 là: 0
```

**3)**

***a) Đưa vào TENGV trả ra: SDT của giáo viên đó, nếu không tìm thấy trả về 0. Nếu trùng tên thì có báo lỗi không? Tại sao?***

- Đoạn code:

```
CREATE PROC PROC_B3 @tengv NVARCHAR(30), @sodt VARCHAR(10) OUTPUT
AS
    BEGIN
    IF EXISTS (SELECT * FROM GIAOVIEN WHERE TENGV= @tengv)
        BEGIN
        SELECT @sodt=SODT FROM GIAOVIEN
        WHERE TENGV= @tengv
        END
    ELSE
        BEGIN
        PRINT N'Tên giáo viên không tồn tại!'
        SET @sodt = 0
        END
    END
```

- Kết quả:

1. Tên giáo viên tồn tại

```
DECLARE @tengv NVARCHAR(30), @sodt VARCHAR(10)
SET @tengv =N'Trần Trung'
EXEC PROC_B3 @tengv, @sodt OUTPUT
PRINT N'Số điện thoại của giáo viên ' + @tengv + N' là: ' + CAST(@sodt AS NVARCHAR);
```

```
Messages
Số điện thoại của giáo viên Trần Trung là: 35353535
```

2. Tên giáo viên không tồn tại

```
DECLARE @tengv NVARCHAR(30), @sodt VARCHAR(10)
SET @tengv =N'Mai Trinh'
EXEC PROC_B3 @tengv, @sodt OUTPUT
PRINT N'Số điện thoại của giáo viên ' + @tengv + N' là: ' + CAST(@sodt AS NVARCHAR);
```

```
Messages
Tên giáo viên không tồn tại!
Số điện thoại của giáo viên Mai Trinh là: 0
```

3. Tên giáo viên trùng sẽ không báo lỗi, xuất ra 1 số điện thoại duy nhất

```
INSERT INTO GIAOVIEN (MSGV, TENGV, DIACHI, SODT, MSHH, NAMHH) VALUES ('00206', N'Trần Trung', N'Hải Phòng', '09353535', 1, '1998-01-01');
PRINT N'Thêm giáo viên thành công!';

select * from giaovien;

DECLARE @tengv NVARCHAR(30), @sodt VARCHAR(10)
SET @tengv =N'Trần Trung'
EXEC PROC_B3 @tengv, @sodt OUTPUT
PRINT N'Số điện thoại của giáo viên ' + @tengv + N' là: ' + CAST(@sodt AS NVARCHAR);
```

```
Messages
Số điện thoại của giáo viên Trần Trung là: 09353535
```

***b) Làm sao để hiện thông báo có bao nhiêu giáo viên trùng tên và trả về các SDT.***

- Đoạn code:

```
CREATE PROCEDURE PROC_B3_2 @tengv NVARCHAR(30), @sodt CURSOR VARYING OUTPUT
AS
BEGIN
    IF (SELECT COUNT(MSGV) FROM GIAOVIEN WHERE TENGV = @tengv) > 1
    BEGIN
        PRINT N'Trùng tên giáo viên!'
    END
    SET @sodt = CURSOR FOR SELECT SODT FROM GIAOVIEN WHERE TENGV = @tengv
    OPEN @sodt
END
```

- Kết quả:

```
Trùng tên giáo viên!
35353535
09353535
```

**4. Đưa vào MSHD cho biết: Điểm trung bình các đề tài của hội đồng đó.**

- Đoạn code:

```sql
CREATE PROC PROC_B4 @mshd INT, @diemtb FLOAT OUTPUT
AS
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT * FROM HOIDONG_DT WHERE MSHD = @mshd)
    BEGIN
        SELECT DT.MSDT AS 'MaDeTai', AVG(DT.DIEM) AS 'DiemTrungBinh'
        FROM
        (
            SELECT G1.MSDT, DIEM FROM GV_HDDT G1 INNER JOIN HOIDONG_DT H ON G1.MSDT=H.MSDT WHERE MSHD = @mshd
            UNION ALL
            SELECT G2.MSDT, DIEM FROM GV_PBDT G2 INNER JOIN HOIDONG_DT H ON G2.MSDT=H.MSDT WHERE MSHD = @mshd
            UNION ALL
            SELECT G3.MSDT, DIEM FROM GV_UVDT G3 INNER JOIN HOIDONG_DT H ON G3.MSDT=H.MSDT WHERE MSHD = @mshd
        ) AS DT
        GROUP BY DT.MSDT
    END
    ELSE
    BEGIN
        PRINT N'Hội đồng không tồn tại!'
    END
END
```

- Kết quả:

1. Hội đồng tồn tại

```sql
DECLARE @mshd INT, @diemtb FLOAT
SET @mshd = 1
EXEC PROC_B4 @mshd, @diemtb OUTPUT
PRINT @diemtb
```

Results | Messages

| | MaDeTai | DiemTrungBinh |
|---|---|---|
| 1 | 97001 | 8 |
| 2 | 97002 | 8.2 |
| 3 | 97005 | 8.2 |

2. Hội đồng không tồn tại

```sql
DECLARE @mshd INT, @diemtb FLOAT
SET @mshd = 10
EXEC PROC_B4 @mshd, @diemtb OUTPUT
PRINT @diemtb
----4.2 XOA
```

Messages

Hội đồng không tồn tại!

**5*)**

***a) Đưa vào TENGV cho biết: Số đề tài hướng dẫn, số đề tài phản biện do giáo viên đó phụ trách. Nếu trùng tên thì có báo lỗi không ?***

- Đoạn code:

```sql
CREATE PROCEDURE PROC_5 @tengv NVARCHAR(30), @soluong_dt_hd INT OUTPUT, @soluong_dt_pb INT OUTPUT
AS
BEGIN
        SELECT @soluong_dt_hd = COUNT(MSDT)
        FROM GIAOVIEN INNER JOIN GV_HDDT ON GV_HDDT.MSGV = GIAOVIEN.MSGV
        WHERE TENGV = @tengv

        SELECT @soluong_dt_pb = COUNT(MSDT)
        FROM GIAOVIEN INNER JOIN GV_PBDT ON GV_PBDT.MSGV = GIAOVIEN.MSGV
        WHERE TENGV = @tengv
END
```

- Kết quả:

1. Trả về số lượng đề tài hướng dẫn, phản biện

```
DECLARE @DT_HD INT, @DT_PB INT, @tengv NVARCHAR(30)
SET @tengv= N'Chu Tiến'
EXEC PROC_5 @tengv, @DT_HD OUTPUT, @DT_PB OUTPUT
PRINT N'Số đề tài hướng dẫn ' + CAST(@DT_HD AS NVARCHAR(5))
PRINT N'Số đề tài phản biện ' + CAST(@DT_PB AS NVARCHAR(5))
```

```
Messages
Số đề tài hướng dẫn 1
Số đề tài phản biện 1
```

2. Trùng tên không báo lỗi

```
INSERT INTO GIAOVIEN (MSGV, TENGV, DIACHI, SODT, MSHH, NAMHH) VALUES ('00206', N'Trần Trung',
PRINT N'Thêm giáo viên thành công!';
DECLARE @DT_HD INT, @DT_PB INT, @tengv NVARCHAR(30)
SET @tengv= N'Chu Tiến'
EXEC PROC_5 @tengv, @DT_HD OUTPUT, @DT_PB OUTPUT
PRINT N'Số đề tài hướng dẫn ' + CAST(@DT_HD AS NVARCHAR(5))
PRINT N'Số đề tài phản biện ' + CAST(@DT_PB AS NVARCHAR(5))
```

```
Messages
(1 row affected)
Thêm giáo viên thành công!
Số đề tài hướng dẫn 1
Số đề tài phản biện 1
```

***b) Hàm đếm tất cả các đề tài của những giáo viên trùng tên đó?***

- Đoạn code:

```
CREATE PROCEDURE PROC_B5_2 @tengv NVARCHAR(30), @dem_dt CURSOR VARYING OUTPUT
AS
BEGIN
    DECLARE @soluonggv INT;
    SET @soluonggv = (SELECT COUNT(*) FROM GIAOVIEN
                      WHERE TENGV = @tengv);
    IF (@soluonggv > 1)
    BEGIN
        SELECT COUNT(MSGV) as soluonggv FROM GIAOVIEN WHERE TENGV = @tengv
        PRINT N'Có ' + CAST(@soluonggv AS NVARCHAR(5)) + N' trùng tên giáo viên ' + @tengv
    END
    SET @dem_dt = CURSOR FOR SELECT G.MSGV, COUNT(G2.MSDT), COUNT(G1.MSDT)
                             FROM GIAOVIEN G FULL OUTER JOIN GV_PBDT G1 ON G1.MSGV = G.MSGV
                                             FULL OUTER JOIN GV_HDDT G2 ON G2.MSGV = G.MSGV
                             WHERE TENGV = @tengv
                             GROUP BY G.MSGV
    OPEN @dem_dt
END
```

- Thực thi và kết quả:

```
DECLARE @CURSOR_DEMDT CURSOR,@tengv NVARCHAR(30), @MSGV NVARCHAR(30), @SO_DTHD INT, @SO_DTPB INT
SET @tengv= N'Trần Trung'
EXEC PROC_B5_2 @tengv, @dem_dt = @CURSOR_DEMDT OUTPUT
FETCH @CURSOR_DEMDT INTO @MSGV, @SO_DTHD, @SO_DTPB
IF(@@FETCH_STATUS = 0)
    BEGIN
        WHILE(@@FETCH_STATUS = 0)
        BEGIN
            PRINT @MSGV + N' - Số đề tài hướng dẫn: ' + CAST(@SO_DTHD AS NVARCHAR(5))
            + N', số đề tài phản biện: ' + CAST(@SO_DTPB AS NVARCHAR(5))
            FETCH NEXT FROM @CURSOR_DEMDT INTO @MSGV, @SO_DTHD, @SO_DTPB
        END
        CLOSE @CURSOR_DEMDT
        DEALLOCATE @CURSOR_DEMDT
    END
ELSE
    PRINT '0'
```

```
Results  Messages
(1 row affected)
Có 2 trùng tên giáo viên Trần Trung
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.
201 - Số đề tài hướng dẫn: 1, số đề tài phản biện: 1
206 - Số đề tài hướng dẫn: 0, số đề tài phản biện: 0
```

## C. TRIGGER

**1) Tạo Trigger thỏa mãn điều kiện khi xóa một đề tài sẽ xóa các thông tin liên quan.**

- Đoạn code:

```
CREATE TRIGGER TRG_DELETE_DETAI ON DETAI INSTEAD OF DELETE
AS
BEGIN
    DECLARE @msdt CHAR(6)
        SELECT @msdt = MSDT FROM DELETED
        DELETE FROM SV_DETAI WHERE MSDT = @msdt
        DELETE FROM HOIDONG_DT WHERE MSDT = @msdt
        DELETE FROM DETAI WHERE MSDT = @msdt
        DELETE FROM GV_HDDT WHERE MSDT = @msdt
        DELETE FROM GV_PBDT WHERE MSDT = @msdt
        DELETE FROM GV_UVDT WHERE MSDT = @msdt
END
```

- Kết quả:

```
(1 row affected)

(3 rows affected)
```

**2) Tạo Trigger thỏa mãn ràng buộc là một hội đồng không quá 10 đề tài. Dùng "Group by" có được không? Giải thích.**

- Đoạn code:

```
CREATE TRIGGER TRIG_INSERT_HDDT_SLDT
ON HOIDONG_DT
FOR INSERT
AS
BEGIN
-- LOGIC
-- 1. DEM DUOC SLDT TRONG 1 HD NHUNG KO DUNG GROUP BY
IF (SELECT COUNT(*)
    FROM HOIDONG_DT, INSERTED
    WHERE HOIDONG_DT.MSHD = INSERTED.MSHD) > 10
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION
        RAISERROR (N'1 HĐ KHÔNG QUÁ 10 ĐỀ TÀI', 16, 1)
    RETURN
    END

-- 2. TRONG TRIGGER CO CAM SU DUNG GROUP BY HAY KO?
IF (SELECT COUNT(*)
    FROM HOIDONG_DT, INSERTED
    WHERE HOIDONG_DT.MSHD = INSERTED.MSHD
    GROUP BY INSERTED.MSHD) > 10
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION
        RAISERROR (N'1 HĐ KHÔNG QUÁ 10 ĐỀ TÀI', 16, 1)
    RETURN
    END
END
```

- Kết quả:

```
INSERT INTO HOIDONG_DT VALUES(1,'97003',N'Được') -- BÁO LỖI -> TRIGGER đúng

SELECT * FROM HOIDONG_DT;
```

82 %

Results | Messages

| | MSHD | MSDT | QUYETDINH |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97001 | Được |
| 2 | 1 | 97002 | Được |
| 3 | 1 | 97003 | Được |
| 4 | 1 | 97005 | Được |
| 5 | 2 | 97001 | Không |
| 6 | 2 | 97004 | Không |
| 7 | 3 | 97001 | Không |
| 8 | 3 | 97002 | Được |

**3) Tạo Trigger thỏa mãn ràng buộc là một đề tài không quá 3 sinh viên. Dùng "Group by" có được không? Giải thích.**

- Đoạn code:

```
CREATE TRIGGER TRIG_INSERT_SVDETAI_DETAI
ON SV_DETAI
FOR INSERT
AS
BEGIN
    IF (SELECT COUNT(*)
    FROM SV_DETAI, INSERTED
    WHERE SV_DETAI.MSDT = INSERTED.MSDT
    GROUP BY Inserted.MSDT) > 3
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION
        RAISERROR (N'Mỗi đề tài không quá 3 sinh viên', 16, 1)
        RETURN
    END
END
```

- Kết quả:

```
-- INSERT 2 SINH VIEN
INSERT INTO SINHVIEN VALUES('13520007','Nguyễn Văn A','0906762256','SE103.U32','Quận 1')
INSERT INTO SINHVIEN VALUES('13520008','Nguyễn Văn B','0906762257','SE103.U32','Quận 1')
INSERT INTO SV_DETAI VALUES('13520007','97005') -- KHÔNG BÁO LỖI -> TRGGER ĐÚNG
INSERT INTO SV_DETAI VALUES('13520008','97005') -- BÁO LỖI -> TRIGGER SAI
```

%

Messages

```
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure TRIG_INSERT_SVDETAI_DETAI, Line 12 [Batch Start Line 812]
Mỗi đề tài không quá 3 sinh viên
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 816
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
```

```
SELECT * FROM SV_DETAI
```

82 %

Results | Messages

| | MSSV | MSDT |
|---|---|---|
| 1 | 13520001 | 97004 |
| 2 | 13520002 | 97005 |
| 3 | 13520003 | 97001 |
| 4 | 13520004 | 97002 |
| 5 | 13520005 | 97003 |
| 6 | 13520006 | 97005 |
| 7 | 13520007 | 97005 |

**4) Tạo Trigger thỏa mãn ràng buộc là một giáo viên muốn có học hàm PGS phải là tiến sĩ.**

- Đoạn code:

```sql
CREATE TRIGGER TRG_GIAOVIEN_UPDATE
ON GIAOVIEN
FOR UPDATE
AS
BEGIN
        IF (SELECT MSHV
            FROM GV_HV_CN G, Inserted I
            WHERE I.MSGV = G.MSGV AND I.MSHH = 1 ) <> 4 -- MSHH = 1: PGS, MSHV = 4: Tiến sĩ
        BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION
        RAISERROR (N'Một giáo viên muốn có học hàm PGS phải là tiến sĩ', 16, 1)
        RETURN
        END
END
```

- Kết quả:

```sql
INSERT INTO GIAOVIEN VALUES(00206,N'Nguyễn Văn A',N'hải Phòng','12345678',2,'2003')
INSERT INTO GV_HV_CN VALUES(00206,3,2,'2018')
UPDATE GIAOVIEN SET MSHH=1 WHERE MSGV='00206'--KHÔNG UPDATE ĐƯỢC
INSERT INTO GIAOVIEN VALUES(00207,N'Nguyễn Văn B',N'hải Phòng','12345678',2,'2003')
INSERT INTO GV_HV_CN VALUES(00207,4,1,'2018')
UPDATE GIAOVIEN SET MSHH=1 WHERE MSGV='00207'-- UPDATE ĐƯỢC
```

%

Messages

```
(1 row affected)

(1 row affected)
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure TRG_GIAOVIEN_UPDATE, Line 11 [Batch Start Line 849]
Một giáo viên muốn có học hàm PGS phải là tiến sĩ
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 852
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
```

D. FUNCTION

**1) Viết hàm tính điểm trung bình của một đề tài. Giá trị trả về là điểm trung bình ứng với mã số đề tài nhập vào.**

- Đoạn code:

```sql
CREATE FUNCTION D1(@msdt CHAR(6)) RETURNS FLOAT
AS
BEGIN
-- DTB = 3 GV CHAM DIEM CONG LAI CHIA 3
-- 3 BANG: GV_HD_DT, GV_PB_DT, GV_UV_DT
DECLARE @dtb FLOAT
    IF EXISTS (SELECT * FROM DETAI WHERE MSDT = @msdt)
    BEGIN
        SELECT @dtb = AVG(DIEM)
        FROM
        (SELECT * FROM GV_HDDT UNION
        SELECT * FROM GV_PBDT UNION
        SELECT * FROM GV_UVDT) AS DIEMTONGHOP
        WHERE MSDT = @msdt
    END

    IF @DTB IS NULL
    SET @DTB = 0
    RETURN @DTB
END
```

- Kết quả:

```
SELECT DBO.D1('97002') AS DTB

--2. Trả về kết quả của đề tài
```

82 %

Results | Messages

| | DTB |
|---|---|
| 1 | 8.2 |

**2) Trả về kết quả của đề tài theo MSDT nhập vào. Kết quả là DAT nếu như điểm trung bình từ 5 trở lên, và KHONGDAT nếu như điểm trung bình dưới 5.**

- Giải thích: Tận dụng hàm tính trung bình ở bài D1

- Đoạn code:

```
CREATE FUNCTION D2 (@msdt CHAR(6)) RETURNS CHAR(8)
AS
BEGIN
    DECLARE @KQ CHAR(8)
    IF (DBO.D1(@msdt)) >= 5
        SET @KQ = N'ĐẠT'
    ELSE
        SET @KQ = N'KHÔNG ĐẠT'
    RETURN @KQ
END
```

- Kết quả:

```
SELECT *, dbo.D1(MSDT)
AS DIEMDT, dbo.D2(MSDT) AS KETQUA
FROM dbo.DETAI
```

82 %

Results | Messages

| | MSDT | TENDT | DIEMDT | KETQUA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97001 | Quản lý thư viện | 8 | Đ?T |
| 2 | 97002 | Nhận dạng vân tay | 8.2 | Đ?T |
| 3 | 97003 | Bán đấu giá trên mạng | 7.5 | Đ?T |
| 4 | 97004 | Quản lý siêu thị | 8 | Đ?T |
| 5 | 97005 | Xử lý ảnh | 8.2 | Đ?T |
| 6 | 97006 | Hệ giải toán thông minh | 8.33333333333333 | Đ?T |

**3*) Đưa vào MSDT, trả về mã số và họ tên của các sinh viên thực hiện đề tài.**

- Đoạn code:

```
CREATE FUNCTION SVDETAI (@msdt CHAR(6))
RETURNS TABLE
AS
 RETURN (SELECT SINHVIEN.MSSV, TENSV
        FROM SV_DETAI,SINHVIEN
        WHERE SINHVIEN.MSSV = SV_DETAI.MSSV AND MSDT = @msdt)
```

- Kết quả:

```
SELECT * FROM SVDETAI ('97002')
GO
```

2 %

Results | Messages

| | MSSV | TENSV |
|---|---|---|
| 1 | 13520004 | Phạm Tài |

**E. CURSOR**

Tạo một bảng tên là DETAI_DIEM. Cấu trúc bảng như sau:

DETAI_DIEM(MSDT, DIEMTB)

Code:

```
CREATE TABLE DETAI_DIEM (MSDT CHAR(6) PRIMARY KEY,DIEMTB FLOAT )
```

**1) Viết Cursor tính điểm trung bình cho từng đề tài. Sau đó lưu kết quả vào bảng DETAI_DIEM.**

- Giải thích: Tận dụng hàm tính điểm trung bình ở bài D1 để tính điểm trung bình

- Đoạn code:

```
DECLARE @DUYET CURSOR, @msdt CHAR(6), @dtb FLOAT
SET @DUYET = CURSOR FOR SELECT MSDT FROM DETAI
OPEN @DUYET
FETCH NEXT FROM @DUYET INTO @msdt
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SELECT @dtb = DBO.D1(@msdt)
INSERT INTO DETAI_DIEM VALUES (@msdt, @dtb)
FETCH NEXT FROM @DUYET INTO @msdt
END
CLOSE @DUYET
DEALLOCATE @DUYET
```

- Kết quả:

```
SELECT * FROM DETAI_DIEM
```

82 %

Results | Messages

| | MSDT | DIEMTB |
|---|---|---|
| 1 | 97001 | 8 |
| 2 | 97002 | 8.2 |
| 3 | 97003 | 7.5 |
| 4 | 97004 | 8 |
| 5 | 97005 | 8.2 |
| 6 | 97006 | 8.33333333333333 |

**2) Gom các bước xử lý của Cursor ở câu 1 vào một Stored Procedure.**

- Đoạn code:

```
CREATE PROC E2
AS
BEGIN
    DECLARE @DUYET CURSOR, @msdt CHAR(6), @DTB FLOAT
    SET @DUYET = CURSOR FOR SELECT MSDT FROM DETAI
    OPEN @DUYET
    FETCH NEXT FROM @DUYET INTO @msdt
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN
    SELECT @DTB = DBO.D1(@msdt)
    INSERT INTO DETAI_DIEM VALUES (@msdt, @DTB)
    FETCH NEXT FROM @DUYET INTO @msdt
    END
    CLOSE @DUYET
    DEALLOCATE @DUYET
END
```

**3*) Tạo thêm cột XEPLOAI có kiểu là NVARCCHAR(20) trong bảng DETAI_DIEM, viết Cursor cập nhật kết quả xếp loại cho mỗi đề tài như sau:**

+ "Xuất sắc": điểm trung bình từ 9 đến 10.
+ "Giỏi": điểm trung bình từ 8 đến 9.
+ "Khá": điểm trung bình từ 7 đến 8.
+ "Trung bình": điểm trung bình từ 5 đến 6
+ "Không đạt": điểm trung bình dưới 5.

- Đoạn code:

```
ALTER TABLE dbo.DETAI_DIEM ADD XEPLOAI NVARCHAR(20)
```

```sql
DECLARE @DUYET CURSOR, @msdt CHAR(6),@diemtb FLOAT
    SET @DUYET = CURSOR FOR SELECT MSDT FROM dbo.DETAI_DIEM
    OPEN @DUYET
    FETCH NEXT FROM @DUYET INTO @msdt
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN
    IF @msdt IN (SELECT MSDT
                 FROM dbo.DETAI_DIEM
                 WHERE DIEMTB>=9 AND DIEMTB <=10)
        BEGIN
        UPDATE dbo.DETAI_DIEM
        SET XEPLOAI = N'Xuất sắc'
        WHERE MSDT=@msdt
        END
    ELSE IF @msdt IN (SELECT MSDT
                      FROM dbo.DETAI_DIEM
                      WHERE DIEMTB>=8 AND DIEMTB <9)
        BEGIN
        UPDATE dbo.DETAI_DIEM
        SET XEPLOAI=N'Giỏi'
        WHERE MSDT=@msdt
        END
    ELSE IF @msdt IN (SELECT MSDT
                      FROM dbo.DETAI_DIEM
                      WHERE DIEMTB>=7 AND DIEMTB <8)
        BEGIN
        UPDATE dbo.DETAI_DIEM
        SET XEPLOAI=N'Khá'
        WHERE MSDT=@msdt
        END
    ELSE IF @msdt IN (SELECT MSDT
                      FROM dbo.DETAI_DIEM
                      WHERE DIEMTB>=5 AND DIEMTB <6)
        BEGIN
        UPDATE dbo.DETAI_DIEM
        SET XEPLOAI=N'Trung Bình '
        WHERE MSDT=@msdt
        END
    ELSE IF @msdt IN(SELECT MSDT
                     FROM dbo.DETAI_DIEM
                     WHERE DIEMTB <5)
        BEGIN
        UPDATE dbo.DETAI_DIEM
        SET XEPLOAI=N'Không đạt'
        WHERE MSDT=@msdt
        END
    FETCH NEXT FROM @DUYET INTO @msdt
    END
    CLOSE @DUYET
    DEALLOCATE @DUYET
```

- Kết quả:

```sql
SELECT * FROM dbo.DETAI_DIEM
```

50 %

Results | Messages

| | MSDT | DIEMTB | XEPLOAI |
|---|---|---|---|
| 1 | 97001 | 8 | Giỏi |
| 2 | 97002 | 8.2 | Giỏi |
| 3 | 97003 | 7.5 | Khá |
| 4 | 97004 | 8 | Giỏi |
| 5 | 97005 | 8.2 | Giỏi |
| 6 | 97006 | 8.3333... | Giỏi |